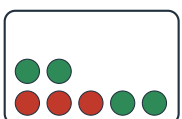
Условие

В кутия има 7 лампи, 3 от тях са дефектни. Случайно се избират 4 лампи. Намерете разпределението на $X =$ броя изпробвани дефектни лампи, очакването и дисперсията.



7 лампи: 3 дефектни

избираме 4 без връщане

Хипергеометрично разпределение

Избираме 4-елементно подмножество от 7 лампи: $\binom{7}{4} = 35$ равновероятни избора. $X = k$ значи k от 3-те дефектни и $4 - k$ от 4-те изправни:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{3}{k}\binom{4}{4-k}}{\binom{7}{4}}, \qquad k = 0, 1, 2, 3.$$

k	0	1	2	3
$\binom{3}{k}\binom{4}{4-k}$	$1 \cdot 1$	$3 \cdot 4$	$3 \cdot 6$	$1 \cdot 4$
$\mathbb{P}(X = k)$	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$

Проверка: $1 + 12 + 18 + 4 = 35$. ✓ Означение: $X \sim \mathrm{HG}(3, 7, 4)$.

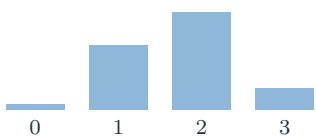
Очакване

Директно:

$$\mathbb{E}X = \frac{0 + 12 + 36 + 12}{35} = \frac{60}{35} = \frac{12}{7} \approx 1{,}71.$$

Чрез индикатори: $X = \sum_{i=1}^{4} X_i$, където $X_i = 1$, ако i-тата избрана лампа е дефектна. По симетрия (Задача 2.26) $\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{3}{7}$:

$$\mathbb{E}X = 4 \cdot \frac{3}{7} = \frac{12}{7}. \checkmark$$



Дисперсия

Формулата за хипергеометрично (Задача 3.43) с $n = 4$, $M = 3$, $N = 7$:

$$\mathrm{Var}X = n\frac{M}{N} \cdot \frac{N-M}{N} \cdot \frac{N-n}{N-1} = 4 \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{24}{49} \approx 0{,}49.$$

Проверка директно: $\mathbb{E}[X^2] = \frac{12+72+36}{35} = \frac{120}{35} = \frac{24}{7}$,

$$\mathrm{Var}X = \frac{24}{7} - \frac{144}{49} = \frac{168-144}{49} = \frac{24}{49}. \checkmark$$

Множителят $\frac{N-n}{N-1} = \frac{1}{2}$ намалява дисперсията спрямо биномното ($4 \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{48}{49}$): без връщане извадката е по-„представителна“.

Отговор. $X \sim \mathrm{HG}(3, 7, 4)$ (таблицата); $\mathbb{E}X = \frac{12}{7}$; $\mathrm{Var}X = \frac{24}{49}$.